Exercices - Passer par l'unité

Chapitre 1 · Proportionnalité - Séquence 1

Nom : _____ **Prénom :** _____ **Date :** _____

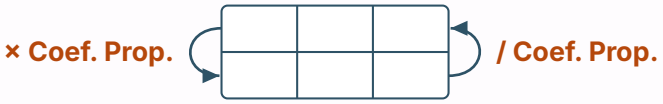
Le vocabulaire de la séance

Le prix unitaire

- C'est le prix d'**un seul article** : le prix pour **1 unité**.
- Le **coefficient de proportionnalité** est le **prix à l'unité**.
- Il se calcule avec le **quotient** : **nombre du bas / nombre du haut**.

Passer par l'unité

- **Calculer** d'abord la valeur pour **1 unité**.
- Pour **descendre** dans le tableau, **multiplier** par cette valeur.
- Pour **remonter** dans le tableau, **diviser** par cette valeur.



Exercice corrigé : exemple - le prix des crayons

5 crayons coûtent 2,50 €. **Calculer** combien coûtent 19 puis 30 crayons ?

Compléter le tableau en passant par l'unité.

Tableau : Prix en fonction du nombre de crayons

Crayons	1	5	19	30
Prix (€)	?	2,50	?	?

a. Calculer le prix unitaire

- *chiffre du bas / chiffre du haut = 2,50 / 5 =* ***0,50***
- *1 crayon coûte 0,50 € : c'est le coefficient de proportionnalité.*

Tableau : Prix en fonction du nombre de crayons

× 0,50 / / 0,50

Crayons	1	5	19	30
Prix (€)	0,50	2,50	9,50	15,00

b. Compléter les 2 prix manquants

- *19 × 0,50 =* ***9,50***
- *30 × 0,50 =* ***15,00***

Réponse :

1 crayon coûte **0,50 €**.

19 crayons coûtent **9,50 €**.

30 crayons coûtent **15,00 €**.

EXERCICE : COMPLÉTER LES TABLEAUX EN PASSANT PAR L'UNITÉ

Réaliser. **Compléter** les tableaux suivants en passant par l'unité (le coefficient de proportionnalité).

Tableau 1

5 L d'essence coûtent 6,50 €. **Calculer** combien coûtent 12 L puis 20 L d'essence ?

Tableau : Prix en fonction de la quantité d'essence

Essence (L)	1	5	12	20
Prix (€)		6,50		

a. Calculer le prix unitaire

[ ] / [ ] = [ ]

b. Compléter les 2 prix manquants

[ ] × [ ] = [ ]

[ ] × [ ] = [ ]

Réponse :

Tableau 2

6 m de tissu coûtent 2,40 €. **Calculer** combien coûtent 10 m puis 18 m de tissu ?

Tableau : Prix en fonction de la longueur de tissu

Tissu (m)	1	6	10	18
Prix (€)		2,40		

a. Calculer le prix unitaire

b. Compléter les 2 prix manquants

Réponse :

Tableau 3

5 L d'huile coûtent 17,50 €. **Calculer** combien coûtent 9 L puis 20 L d'huile ?

Tableau : Prix en fonction de la quantité d'huile

Huile (L)	1	5	9	20
Prix (€)				

a. Calculer le prix unitaire

b. Compléter les 2 prix manquants

Réponse :

Tableau 4

200 baguettes coûtent 240,00 €. **Calculer** combien coûtent 50 puis 800 baguettes ?

Tableau : Prix en fonction du nombre de baguettes

Baguettes	1	200	50	800
Prix (€)				

a. Calculer le prix unitaire

b. Compléter les 2 prix manquants

Réponse :

Je fais le point

Le prix pour 1 (le **prix unitaire**) est le **coefficient de proportionnalité**.

Multiplier n'importe quelle quantité par ce nombre donne son prix.